

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

30 OTTOBRE 2018 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (16 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulla funzione **select** per la gestione contemporanea di due socket server, uno basato su socket TCP e l'altro su socket UDP. I due socket server implementano un servizio che prende in ingresso una stringa s e un numero n , e ritorna in uscita le prime n lettere della stringa s . Si richiede di fornire lo pseudocodice dell'applicazione basata sulla funzione socket **select**. Si discutano inoltre in dettaglio le differenze tra un socket server TCP e un socket server UDP.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (10 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.0 400 Bad Request
Server: AkmHost
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html
Content-Length: 216
Expires: Fri, 26 Oct 2018 16:18:25 GMT
Date: Fri, 26 Oct 2018 16:18:25 GMT
Connection: close
```

...pagina Web...

Dopo aver descritto la risposta riga per riga, si presenti un esempio di richiesta HTTP che può aver generato tale risposta. Si discuta inoltre la gestione dei messaggi di errore HTTP presentando un esempio di messaggio di errore.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo FTP si discutano le differenze tra FTP in modalità attiva e modalità passiva, discutendo eventuali problematiche introdotte dalla presenza di firewall.